

BACCALAURÉAT BLANC

LYCÉE NAVAL

Mathématiques SPECIFIQUES

Durée : 2 heures

Coefficient : 2

Jeudi 29 janvier 2026

L'usage de la calculatrice n'est pas autorisé.

Le candidat est invité à faire figurer sur la copie toute trace de recherche, même incomplète ou non fructueuse, qu'il aura développée.

La qualité de la rédaction, la clarté et la précision des raisonnements seront prises en compte dans l'appréciation de la copie.

Le sujet n'est pas à rendre avec votre copie, seule l'annexe située à la page 6 est à rendre.

Dès que ce sujet vous est remis, assurez-vous qu'il est complet.

Ce sujet comporte 6 pages, numérotées de 1 à 6.

Automatismes

Pour cette première partie, aucune justification n'est demandée et une seule réponse est possible par question. Pour chaque question, reportez son numéro sur votre copie et indiquez votre réponse.

Question 1 Une quantité subit une baisse de 20 %, suivie d'une hausse de 20 %. Le coefficient multiplicateur global est égal à :

- a) 1 b) 0,96 c) 1,04 d) 0,8

Question 2 On considère l'expression $A = \frac{10^{-3} \times (10^2)^4}{10^2}$. L'écriture de A sous la forme 10^n est :

- a) 10^3 b) 10^7 c) 10^5 d) 10^{-1}

Question 3 La solution de l'équation $5x - 3 = 7x + 5$ est :

- a) $x = -4$ b) $x = 4$ c) $x = -1$ d) $x = 1$

Question 4 L'expression factorisée de $E = (2x - 3)^2 - 16$ est :

- a) $(2x - 19)(2x + 13)$ c) $(2x - 7)^2$
b) $(2x - 7)(2x + 1)$ d) $(2x + 1)(2x - 1)$

Question 5 Une droite a pour équation réduite $y = -2x + 3$. Elle passe par le point :

- a) $A(0; 3)$ b) $B(3; 0)$ c) $C(1; 5)$ d) $D(-1; 1)$

Question 6 Dans un magasin, tous les prix baissent de 15 %. Une veste affichée à 60 euros coûte désormais :

- a) 45 euros b) 51 euros c) 54,5 euros d) 9 euros

Question 7 Soit la formule de l'énergie cinétique $E_c = \frac{1}{2}mv^2$. L'expression de la masse m en fonction de E_c et v est :

- a) $m = \frac{2E_c}{v^2}$ b) $m = \frac{E_c}{2v^2}$ c) $m = \sqrt{\frac{2E_c}{v}}$ d) $m = 2E_c - v^2$

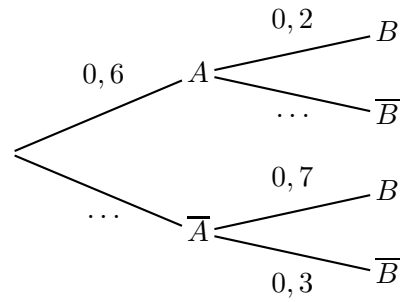
Question 8 Le tableau de signes de la fonction $g(x) = -2(x - 4)$ est :

- a) + avant 4, - après 4 c) Toujours négatif
b) - avant 4, + après 4 d) Toujours positif

Question 9 On considère la série statistique suivante représentant les notes d'un groupe d'élèves :
 5 ; 8 ; 10 ; 12 ; 12 ; 14 ; 15 ; 16 ; 19.
 La médiane M et le premier quartile Q_1 de cette série sont :

- | | |
|---------------------------|----------------------------|
| a) $M = 12$ et $Q_1 = 8$ | c) $M = 12,5$ et $Q_1 = 8$ |
| b) $M = 12$ et $Q_1 = 10$ | d) $M = 14$ et $Q_1 = 10$ |

Question 10 On considère l'arbre de probabilité ci-dessous.



La probabilité de l'évènement B , notée $P(B)$, est égale à :

- | | | | |
|--------|---------|--------|---------|
| a) 0,9 | b) 0,12 | c) 0,4 | d) 0,28 |
|--------|---------|--------|---------|

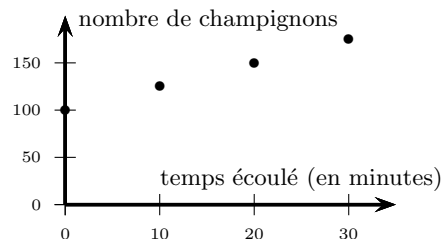
Exercice 1

On étudie la croissance d'une population de champignons.

Partie A.

Au début de l'expérience, on dispose de 100 champignons. Toutes les dix minutes, on mesure l'évolution de leur nombre. On obtient les résultats suivants.

Temps écoulé (en minutes)	Nombre de champignons
0	100
10	125
20	150
30	175



Soit n un entier naturel. On note u_n le nombre de champignons après n périodes de dix minutes. Ainsi $u_0 = 100$, $u_1 = 125$, $u_2 = 150$, ...

- Justifier que les termes u_0 , u_1 , u_2 , u_3 sont en progression arithmétique.
- En supposant que la population de champignons continue d'évoluer selon le même rythme, montrer qu'elle aura quadruplé deux heures après le début de l'expérience.

Partie B.

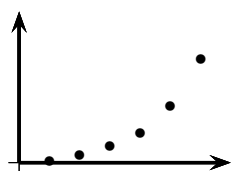
En réalité, on constate que la population de champignons a quadruplé 80 minutes après le début de l'expérience. De nouvelles mesures donnent les résultats suivants.

Temps écoulé (en minutes)	Nombre de champignons
0	100
40	200
80	400
120	800

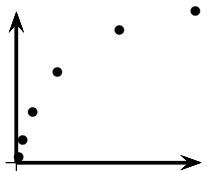
Soit n un entier naturel. On note v_n le nombre de champignons, après n périodes de **quarante** minutes. Ainsi $v_0 = 100$, $v_1 = 200$, $v_2 = 400$...

- Montrer que les termes v_0 , v_1 , v_2 , v_3 sont en progression géométrique.
- On suppose que la suite (v_n) est une suite géométrique de raison 2.

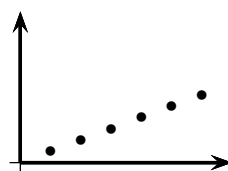
Indiquer sans justifier lequel des 4 graphiques ci-dessous est susceptible de représenter la suite (v_n) .



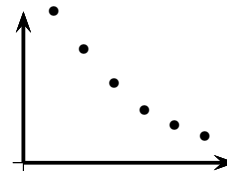
Graphique 1



Graphique 2



Graphique 3



Graphique 4

- Quel sera le nombre de champignons quatre heures après le début de l'expérience ?
- Cinq heures après le début de l'expérience, on dénombre environ 18 000 champignons. Est-ce cohérent avec le modèle choisi ?

Aide au calcul	
$2^6 =$	64
$2^7 =$	128
$2^8 =$	256
$2^9 =$	512
$2^{10} =$	1 024

Exercice 2

Un vendeur de voitures possède un stock de 1 000 voitures dont les caractéristiques sont résumées dans le tableau ci-dessous.

	Blanche	Noire	Rouge	TOTAL
Française	150	x	400	750
Étrangère	100	50	100	250
TOTAL	250	250	500	1 000

1. Indiquer ce que représente x et déterminer sa valeur.
2. Quel est le pourcentage de voitures noires parmi les voitures du stock ?
3. Quel est le pourcentage de voitures noires étrangères parmi les voitures du stock ?
4. Quel est le pourcentage de voitures blanches parmi les voitures françaises ?
5. Quel est le pourcentage de voitures françaises parmi les voitures blanches ?
6. Alice et Benoît jouent au jeu suivant :
 - Alice choisit au hasard une voiture parmi les voitures Françaises. Elle remporte 1 euro si ce n'est pas une voiture rouge.
 - Benoit choisit au hasard une voiture parmi les voitures Blanches. Il remporte 1 euro si c'est une voiture étrangère.

Lequel des deux a le plus de chance de remporter 1 euro ?

Exercice 3

On dispose d'une pièce de monnaie truquée pour laquelle la probabilité d'obtenir pile lors d'un lancer est égale à $\frac{1}{5}$.

1. Déterminer la probabilité d'obtenir face.
2. On lance trois fois de suite cette pièce de monnaie, les trois lancers étant indépendants, et on note pour chaque lancer le résultat (pile ou face) obtenu.
 - (a) Représenter la situation par un arbre de probabilités.
 - (b) Quelle est la probabilité d'obtenir exactement une fois pile lors de ces trois lancers ?
 - (c) Quelle est la probabilité de ne jamais obtenir pile ?

Nom :
Prénom :

ANNEXE

Questions	Réponses
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	